CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

화학 II

제 4 회

분자간힘 · 이상기체 · 실제기체 · 분압

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학2 4회

문제지

화학 올림피아드반

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$

누적 1–30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.**

이전 단원 복습 · 1~3회 (분자 간 힘, 이상 기체, 실제 기체·분압)

1	이상 기체 분자는 분자 자체의 크기가 없다고 가정한다.	O X
2	이상 기체 분자는 분자 간 인력과 반발력이 없다고 가정한다.	O X
3	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다.	O X
4	분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.	O X
5	무극성 분자에서는 분산력만 작용한다.	O X
6	분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 크다.	O X
7	할로젠 분자의 끓는점은 $I_2 < Br_2 < Cl_2 < F_2$ 순이다.	O X
8	수소 결합은 일반적인 쌍극자-쌍극자 힘보다 강하다.	O X
9	He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다.	O X
10	분자의 분극률이 클수록 분산력이 커진다.	O X
11	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$이다.	O X
12	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.	O X
13	온도가 일정할 때 압력을 높이면 부피가 커진다.	O X
14	같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다.	O X
15	온도가 같으면 기체 종류가 달라도 평균 운동 에너지는 같다.	O X
16	표준 상태(STP)에서 모든 이상 기체 1몰의 부피는 24.4 L이다.	O X
17	절대 온도가 2배가 되면 평균 속력도 2배가 된다.	O X
18	같은 조건에서 분자량이 큰 기체가 분자량이 작은 기체보다 빨리 확산한다.	O X
19	이상 기체는 분자 사이에 인력이 있다고 가정한다.	O X
20	온도가 높을수록 기체 분자의 평균 속력이 빠르다.	O X
21	실제 기체는 분자 자체의 부피를 가진다.	O X
22	실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다.	O X
23	압축 인자 $Z = PV/nRT$이며 이상 기체는 $Z = 1$이다.	O X
24	He, H_2는 분자 간 인력이 작아 이상 기체에 비교적 가깝다.	O X
25	전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다.	O X
26	어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다.	O X
27	혼합 기체에서 각 성분의 몰분율의 합은 1이다.	O X
28	혼합 기체에서 분압의 비는 질량비와 같다.	O X
29	반데르발스 상수 a는 분자 간 인력을 반영하는 항이다.	O X
30	수상 치환으로 모은 기체의 분압을 구하려면 측정 압력에 수증기압을 더해야 한다.	O X

신규 31-60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.**

31	증기 압력은 액체와 그 증기가 동적 평형을 이룰 때 증기가 나타내는 압력이다.	O X
32	증기 압력은 온도가 높을수록 커진다.	O X
33	증기 압력은 분자 간 힘이 강할수록 크다.	O X
34	같은 온도에서 휘발성이 작은 액체가 증기 압력이 크다.	O X
35	증기 압력은 액체의 양이 많을수록 커진다.	O X
36	밀폐 용기에서 증발 속도와 응축 속도가 같아지면 동적 평형(포화 증기압)에 도달한다.	O X
37	동적 평형에서는 증발과 응축이 모두 멈춘다.	O X
38	액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지면 끓는다.	O X
39	증기 압력은 액체의 표면적이 넓을수록 커진다.	O X
40	끓음은 액체 표면뿐 아니라 내부에서도 기화가 일어나는 현상이다.	O X
41	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.	O X
42	정상 끓는점은 외부 압력이 1기압일 때의 끓는점이다.	O X
43	외부 압력이 낮으면 끓는점이 낮아진다.	O X
44	높은 산에서는 물이 100 °C보다 낮은 온도에서 끓는다.	O X
45	압력솥은 내부 압력을 높여 끓는점을 올린다.	O X
46	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다.	O X
47	분자 간 힘이 강한 액체는 끓는점이 높다.	O X
48	증기 압력이 큰 액체는 끓는점이 높다.	O X
49	온도가 올라가면 증기 압력은 점점 빠르게(비선형적으로) 증가한다.	O X
50	물의 정상 끓는점은 100 °C이다.	O X
51	끓는점에서는 액체의 증기 압력과 외부 압력이 같다.	O X
52	증기 압력은 세기 성질이라 액체의 양과 무관하다.	O X
53	온도를 높이면 액체의 증발 속도가 빨라진다.	O X
54	휘발성이 큰 액체는 증기 압력이 작다.	O X
55	같은 온도에서 에탄올(C_2H_5OH)이 물보다 증기 압력이 크다.	O X
56	증발은 액체 표면에서 일어나는 기화 현상이다.	O X
57	동적 평형 상태에서는 증기의 농도(증기압)가 일정하게 유지된다.	O X
58	끓는점이 높은 액체일수록 분자 간 힘이 약하다.	O X
59	증발은 에너지를 방출하는 발열 과정이다.	O X
60	외부 압력이 낮아지면 액체는 더 높은 온도에서 끓는다.	O X

OMR 답안지

누적 OX 화학2 4회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 O X	21 O X	41 O X
2 O X	22 O X	42 O X
3 O X	23 O X	43 O X
4 O X	24 O X	44 O X
5 O X	25 O X	45 O X
6 O X	26 O X	46 O X
7 O X	27 O X	47 O X
8 O X	28 O X	48 O X
9 O X	29 O X	49 O X
10 O X	30 O X	50 O X
11 O X	31 O X	51 O X
12 O X	32 O X	52 O X
13 O X	33 O X	53 O X
14 O X	34 O X	54 O X
15 O X	35 O X	55 O X
16 O X	36 O X	56 O X
17 O X	37 O X	57 O X
18 O X	38 O X	58 O X
19 O X	39 O X	59 O X
20 O X	40 O X	60 O X

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리